



**Seminar Schutztechnik
Induktive Stromwandler**

Rainer Luxenburger
rainer.luxenburger@omicron.at

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON November 13, 2014 Page: 1

Gliederung

Anforderungen an die Erfassung

Bauformen induktiver Wandler

Induktive Stromwandler

Normen, Begriffe und Kenngrößen

Übertragungsverhalten

Auslegung

Auswirkungen der Sättigung

Stromwandlern für transientes Übertragungsverhalten

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON November 13, 2014 Page: 2

Aufgaben von Wandlern

Umwandlung

der standardisierten Primärwerte auf ebenfalls standardisierte Sekundärwerte

Elektrische Isolation

der Schutzeinrichtungen gegenüber dem Hochspannungspotential des Schutzobjektes

Augenblickswertgetreue Übertragung

der Primärwerte von Strom bzw. Spannung im gesamten Arbeitsbereich der Schutzeinrichtung

Hilfsenergie

für wandlerstromversorgte Schutzgeräte

!!! Stromwandler geben die Grenzen der Schutzzonen vor !!!

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



OMICRON

© OMICRON

Page: 3

Arbeitsbereich

	Meßzwecke	Schutzzwecke
Spannungsmeßbereich	0,8 U_r bis 1,2 U_r	0,0 U_r bis 1,2 U_r
Strommeßbereich	0,0 I_r bis 1,2 I_r	0,0 I_r bis 100 I_r

Deutlich größerer Arbeitsbereich

Genauigkeit muß im gesamten Arbeitsbereich eingehalten werden

Stromwandler für Schutzzwecke müssen auch für den thermischen Kurzzeitstrom ausgelegt werden

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



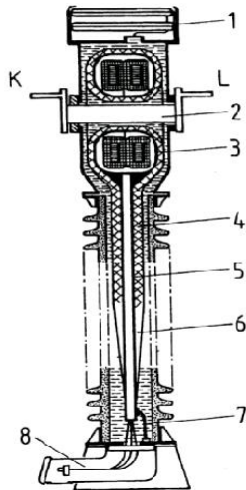
OMICRON

© OMICRON

November 13, 2014

Page: 4

Kopfstromwandler



Prinzip eines Kopfstromwandlers mit kurzschlußfester Erdverbindung

- 1 Luftabschluß
- 2 Primärleiter
- 3 Kernabschirmgehäuse
- 4 Ölpapierisolation
- 5 Ausleitungsrohr
- 6 Spannungsabsteuerung
- 7 Erdverbindung
- 8 Sekundäranschlüsse und Klemmenkasten

Quelle:

Grabow, Ingmar (Hrsg.) und 12 Mitautoren:
Meßwandler für Mittel- und Hochspannungsnetze

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON

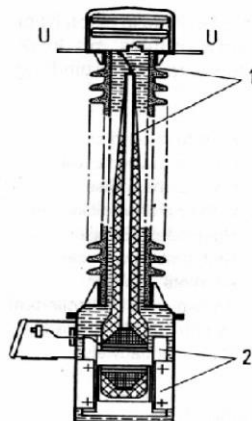


© OMICRON

November 13, 2014

Page: 5

Ölpapierisolierter Topfspannungswandler



Prinzip eines Topfspannungswandlers mit kurzschlußfester Erdverbindung

- 1 Verbindung Primäranschluß Primärspule
- 2 Verbindung Kern zum Topf

Quelle:

Grabow, Ingmar (Hrsg.) und 12 Mitautoren:
Meßwandler für Mittel- und Hochspannungsnetze

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON

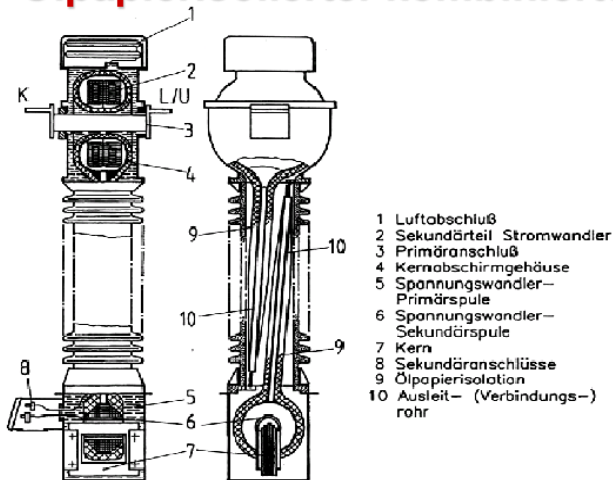


© OMICRON

November 13, 2014

Page: 6

Ölpapierisolierter kombinierter Wandler



Quelle:

Grabow, Ingmar (Hrsg.) und 12 Mitautoren:
Meßwandler für Mittel- und Hochspannungsnetze

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON November 13, 2014 Page: 7

Unterscheidungsmerkmale

Isolierung

- Gießharz (NS und MS)
- Ölpapier (HS)
- SF6 (HS)

Aufgabe

- Stromwandler
- Spannungswandler
- Kombinierte Wandler

Funktionsweise

- Induktive Strom- und Spannungswandler
- Kapazitive Spannungswandler
- Unkonventionelle Wandler

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON November 13, 2014 Page: 8

Normen

- DIN EN 61869-1 VDE 0414-9-1 Messwandler
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- DIN EN 61869-2 VDE 0414-9-2 Messwandler
Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler
- DIN EN 61869-3 VDE 0414-9-3 Messwandler
Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für induktive Spannungswandler
- DIN EN 61869-5 VDE 0414-9-5 Messwandler
Teil 5: Zusätzliche Anforderungen für kapazitive
Spannungswandler
- ...

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON



© OMICRON

November 13, 2014

Page: 9

Gliederung

Anforderungen an die Erfassung

Bauformen induktiver Wandler

Induktive Stromwandler

Begriffe und Kenngrößen

Übertragungsverhalten

Auslegung

Auswirkungen der Sättigung

Stromwandlern für transientes Übertragungsverhalten

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON



© OMICRON

Page: 10

Begriffsdefinitionen - Teil 1

Primärer Bemessungsstrom I_{pr}

Sekundärer Bemessungsstrom I_{sr}

Bemessungsübersetzung n_r

Das Verhältnis der primären Bemessungsstromstärke zur sekundären Bemessungsstromstärke.

Bürde Z_B

Impedanz des Sekundärkreises, ausgedrückt in Ohm mit Angabe des Leistungsfaktors. Die Bürde wird üblicherweise als Scheinleistung in Voltampere angegeben, die bei festgelegtem Leistungsfaktor und sekundärer Bemessungsstromstärke aufgenommen wird.

Bemessungsleistung S_r

Der Wert der Scheinleistung (in Voltampere bei festgelegtem $\cos \varphi$), den der Stromwandler bei sekundärer Bemessungsstromstärke und Bemessungsbürde abgibt.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON



Page: 11

Begriffsdefinitionen - Teil 2

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{th}

Effektivwert des primären Stromes dem der Stromwandler 1 s bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung standhält.

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom

Wert des Dauerstromes in der Primärwicklung, bei dem die Übertemperatur den festgelegten Wert nicht überschreitet, wobei die Sekundärwicklung mit Bemessungsbürde belastet ist.

Bemessung-Stoßstrom I_{dyn}

Scheitelwert des primären Stromes, dessen elektromagnetische Kraftwirkung der Stromwandler bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung ohne elektrische oder magnetische Beschädigung standhält. (Angabe nur bei $I_{dyn} \neq 2,5 I_{th}$)

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

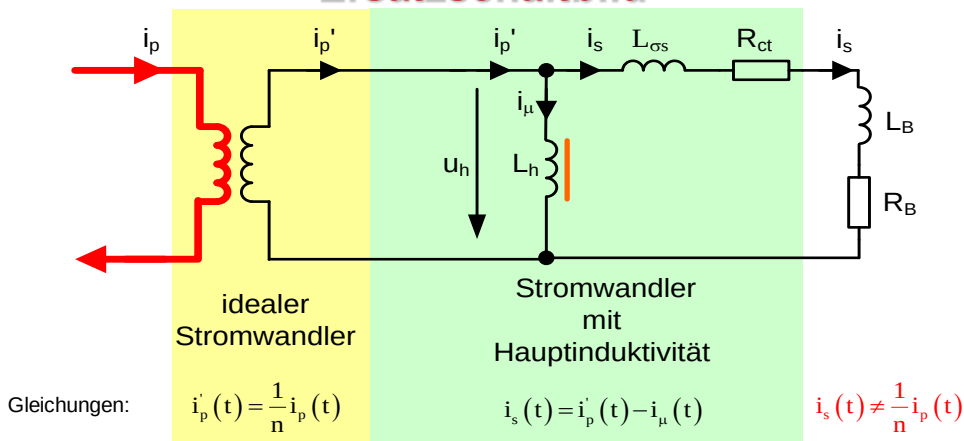
© OMICRON

OMICRON



Page: 12

Ersatzschaltbild



Legende:

L_h nichtlineare Hauptinduktivität
 $L_{\sigma s}$ sekundärseitige Streuinduktivität
 L_B induktive Bürde

R_{ct} sekundärseitiger Innenwiderstand
 R_B ohmsche Bürde

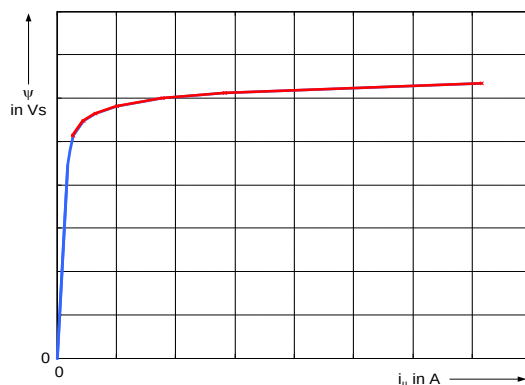
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 13

Typische Kennlinie eines Kernbleches



Die Kennlinie der nichtlinearen Hauptinduktivität L_h bestimmt wesentlich den Messfehler

im **Arbeitsbereich** ist der Messfehler sehr klein (keine Sättigung)
 im **Sättigungsbereich** ist der Messfehler sehr groß

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 14

Genauigkeit bei Bemessungsstrom

Die Berechnung des Messfehlers bei Bemessungsstrom setzt sinusförmig Ströme voraus. Mit den Strömen

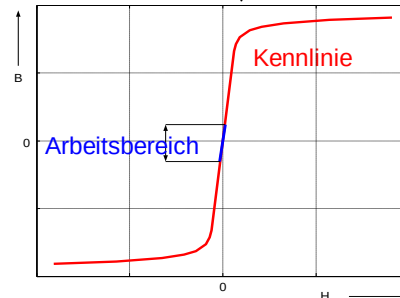
$$\dot{I}_p = \dot{I}_p' \exp(j\varphi_{Ip}) \quad \text{und} \quad \dot{I}_s = I_s \exp(j\varphi_{Is})$$

wird die Strommessabweichung ε_m und der Fehlerwinkel ε_φ definiert.
Es gilt

$$\varepsilon_m := \frac{n_r I_s - I_p}{I_p} = \frac{I_s - \dot{I}_p'}{\dot{I}_p'} \quad \varepsilon_\varphi := \varphi_{Is} - \varphi_{Ip}$$

Alle Werte werden stationär ermittelt.
Bei Stromwandlern für Schutzzwecke

- Bemessungsbürde
- $\cos(\varphi_B) = 0,8$



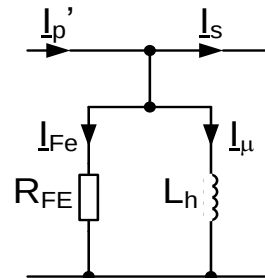
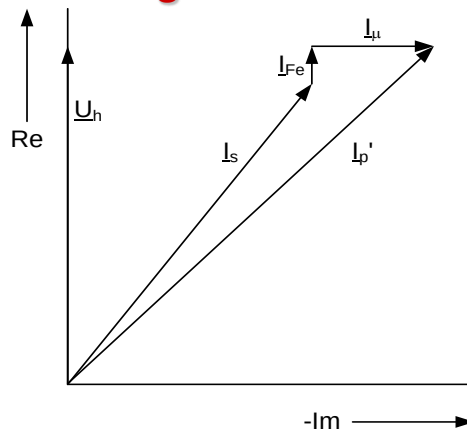
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 15

Zeigerbild des Stromwandlers



I_{FE} Wirkanteil des Stromes durch die Hauptinduktivität L_h
Eisenverluste (Wirbelstromverluste und Hystereseverluste)

I_μ Induktiver Anteil des Stromes durch die Hauptinduktivität L_h

Beide Werte unrealistisch groß dargestellt.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 16

Stromwandlern für Schutzzwecke der Klasse P

Ziel

Der Stromwandler für Schutzzwecke soll im Falle eines Kurzschlusses die Sättigung nicht erreichen, damit die angeschlossenen Schutzgeräte den Fehler richtig erkennen.

Bemessungs-Genauigkeits-Grenzstrom I_{al} (accuracy limit)

Wert des primären Stromes bis zu dem der Stromwandler die Anforderungen der Gesamtmeßabweichung erfüllt.

Genauigkeits-Grenzfaktor (Überstromfaktor) K_{lr}

Verhältnis des Bemessungs-Genauigkeits-Grenzstromes zum primären Bemessungsstrom

Es gilt: $I_{al} = K_{lr} I_{pr}$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 17

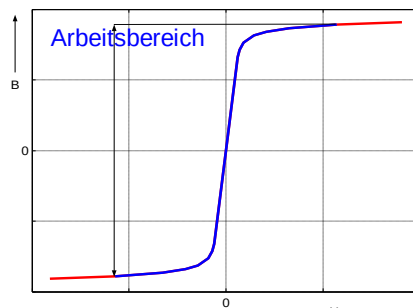
Gesamtmeßabweichung

Die Gesamtmeßabweichung ε_c ist definiert mit
$$\varepsilon_c = \frac{100}{I_p} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (n_r i_s - i_p)^2 dt}$$

Sie setzt keine Sinusform voraus.

Sie setzt stationären Betrieb voraus.

Die Gesamtmeßabweichung ist ein Maß für den Fehler beim Erreichen des Bemessungs-Genauigkeits-Grenzstrom („Sättigung wird gerade erreicht“).



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

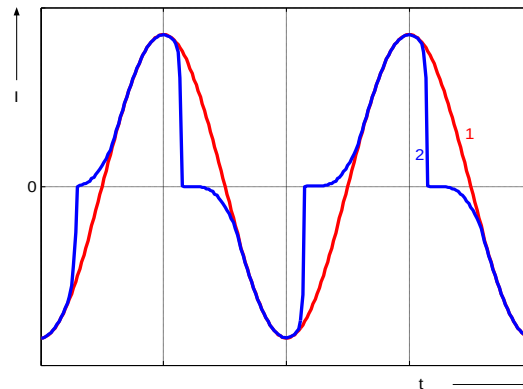


© OMICRON

Page: 18

Verlauf des Stromes bei stationärer Sättigung

- 1 i_p' ist der Strom den ein idealer Stromwandler liefern würde.
 - 2 i_s ist der Strom, den der reale Stromwandler bei Sättigung liefert.
- Die Differenz $i_\mu = i_p' - i_s$ ist der Strom durch die nichtlineare Hauptinduktivität.



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 19

Stromwandlern für Messzwecke

Ziel:

Der Stromwandler für Messzwecke soll im Falle eines Kurzschlusses die Sättigung erreichen, damit die angeschlossenen Geräte (z.B. Zähler) nicht zerstört werden.

Bemessungs-Begrenzungsstrom

Wert des niedrigsten primären Stromes, bei dem bei sekundärer Bemessungsbürde die Gesamtmeßabweichung des Stromwandlers für Meßzwecke gleich oder größer ist als 10%.

Überstrom-Begrenzungsfaktor FS

Verhältnis des Bemessungsbegrenzungsstromes zum primären Bemessungsstrom

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

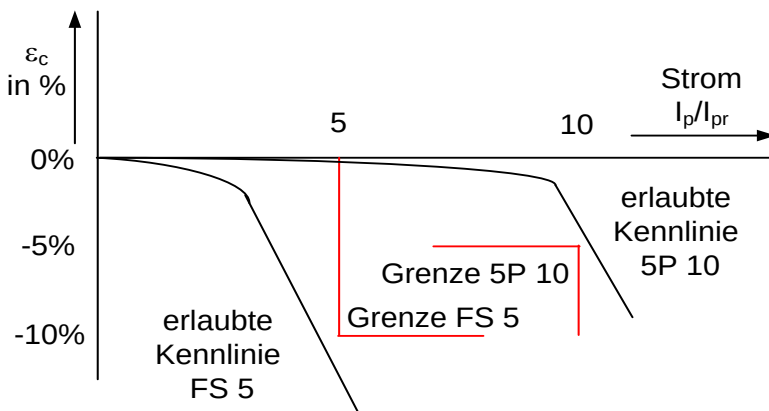
Page: 20

Ziele von Meß- und Schutzkernen

Ziele

„Stromwandler für Meßzwecke soll sättigen“

„Stromwandler für Schutzzwecke soll nicht sättigen“



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 21

Genauigkeit von Stromwandler für Schutzzwecke

Norm-Genauigkeitsklassen 5P und 10P

Genauigkeitsklasse	Strommessabweichung bei primärem Bemessungsstrom [%]	Fehlwinkel bei primärer Bemessungsstromstärke [Minuten]	Gesamtmessabweichung bei Bemessungs-Genauigkeitsgrenzstrom [%]
5P	1	60	5
10P	3	-	10

Bezeichnung von Stromwandlern

- **Bemessungsleistung VA Klasse Klasse Genauigkeitsgrenzfaktor**
- **30 VA Klasse 5P 10**
 $\Rightarrow S_r = 30\text{VA, Klasse} = 5\text{P (Schutzzwecke), } K_{lr} = 10$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 22

Bestimmung des Betriebsüberstromfaktors

Der Betriebsüberstromfaktor K_{lb} gibt an, bei welchem Vielfachen des Bemessungsstromes der Stromwandler bei einer abweichenden Bebürdung die Sättigung (den Sättigungsfluss) erreicht.

Man erhält ihn durch Gleichsetzen der beiden Flüsse.

$$U_{sat} \approx \underbrace{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Br}|}_{\text{Bemessungswerte (Herstellerangaben)}} \frac{\sqrt{2} I_{sr} K_{lr}}{\omega} = \underbrace{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Bb}|}_{\text{Betriebswerte (Anwenderdaten)}} \frac{\sqrt{2} I_{sr} K_{lb}}{\omega}$$

Genauigkeitsgrenzfaktor Betriebsüberstromfaktor

$$\Rightarrow K_{lb} = \frac{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Br}|}{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Bb}|} K_{lr}$$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 23

Stationär übertragbarer Kurzschlussstrom

Der Stromwandler kann bei der angeschlossenen äußeren Bürde $\underline{Z}_{Bb}$ den Strom $I_{k,stat}$ stationär übertragen.

$$I_{k,stat} = K_{lb} I_{pr} = \frac{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Br}|}{|R_{ct} + j\omega L_{os} + \underline{Z}_{Bb}|} K_{lr} I_{pr}$$

Vereinfachungen

$$I_{k,stat} = K_{lb} I_{pr} = \frac{|R_{ct} + |\underline{Z}_{Br}|}{|R_{ct} + R_{Bb}|} K_{lr} I_{pr} \quad \text{bzw.} \quad K_{lb} = \frac{|R_{ct} + |\underline{Z}_{Br}|}{|R_{ct} + R_{Bb}|} K_{lr}$$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

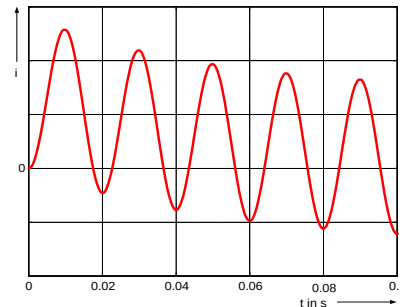
Page: 24

Dynamisches Übertragung

Der höchsten Anforderungen an den Stromwandler ergeben sich bei einem vollverlagerten Kurzschlußstrom.

$$i_p'(t) = \hat{i} \left(\exp\left(-\frac{t}{T_p}\right) - \cos(\omega t) \right) \\ = i_{DC} + i_{AC}$$

Hierbei ist T_p die Netzzeitkonstante.



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 25

Flußgleichung für transientes Übertragungsverhalten

Solange der Stromwandler die Sättigung nicht erreicht, fließt annähernd der gesamte Strom i_p' durch die Bürde, es gilt

$$i_s(t) \approx i_p'(t) \quad \text{und} \quad i_\mu(t) \approx 0 \quad \text{für} \quad 0 \leq t \leq t_{al,CT}$$

Für der Fluß, der durch diesen sekundären Strom hervorgerufen wird, gilt

$$\psi(t) = \int_0^t u_h(\tau) d\tau + \psi(0) \\ = \int_{t_0}^t (R_{Bb} + R_{ct}) i_s(\tau) d\tau + (L_{os} + L_{Bb}) (i_s(t) - i_s(t_0)) + \psi(0)$$

Setzt man $\psi(0) = 0$ Vs

und vernachlässigt die Induktivität, so erhält man

$$\psi(t) = (R_{Bb} + R_{ct}) \int_0^t i_s(\tau) d\tau$$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 26

Wechsel- und Gleichanteil des Flusses

Analog zum Strom kann der Fluß aufgeteilt werden in einen vom Gleichstromanteil verursachten Fluß ψ_{DC} und einen vom Wechselstromanteil verursachten Fluß ψ_{AC} .

Für den Wechselanteil gilt

$$\begin{aligned}\psi_{AC}(t) &= -(R_{Bb} + R_{ct}) \int_0^t \hat{i} \cos(\omega\tau) d\tau \\ &= -\frac{1}{\omega} (R_{Bb} + R_{ct}) \hat{i} \sin(\omega t)\end{aligned}$$

Für den Gleichanteil gilt

$$\begin{aligned}\psi_{DC}(t) &= (R_{Bb} + R_{ct}) \int_0^t \hat{i} \exp\left(-\frac{\tau}{T_p}\right) d\tau \\ &= -(R_{Bb} + R_{ct}) \hat{i} T_p \left(\exp\left(-\frac{t}{T_p}\right) - 1 \right)\end{aligned}$$

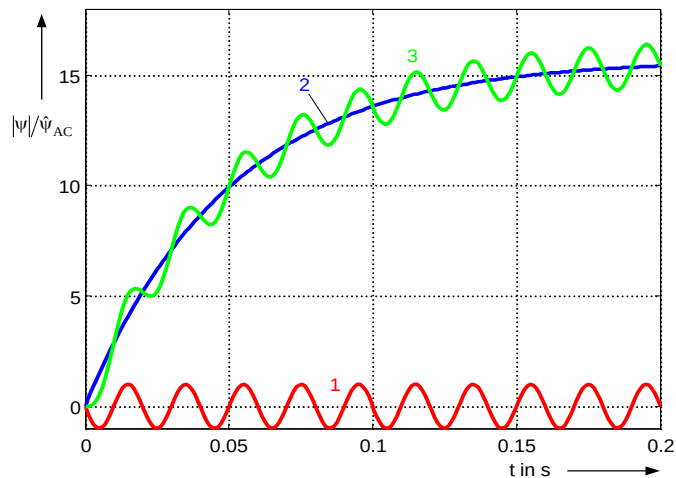
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 27

Verlauf der Flußanteile



Verlauf des Flusses (normiert auf $\max\{|\psi_{AC}|\}$) bei $T_p = 50$ ms

1 AC-Anteil 2 DC-Anteil 3 gesamt

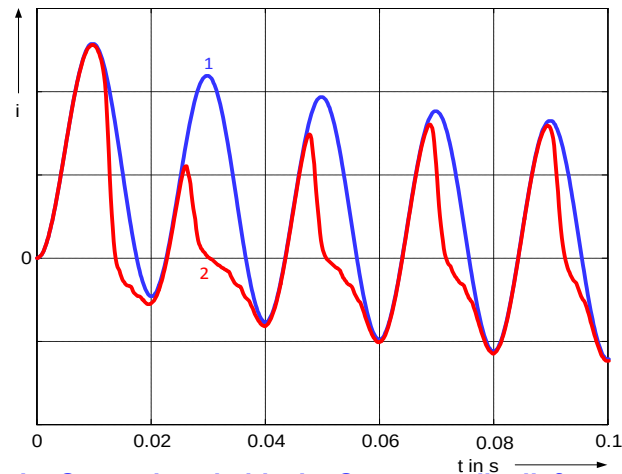
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 28

Verlauf der Ströme bei vollverlagertem Kurzschluß



1 i_p' ist der Strom den ein idealer Stromwandler liefern würde.

2 i_s ist der Strom, den der reale Stromwandler bei Sättigung liefert.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 29

Transienter Dimensionierungsfaktor

Der transiente Dimensionierungsfaktor K_{td} gibt an, um welchen Faktor der Fluß größer sein muß, um den vollverlagerten Strom statt eines stationären Stromes gleicher Amplitude zu übertragen.

Hierbei ist t_{al} die Zeit, für die eine Einhaltung der Genauigkeitsgrenzen gefordert wird.

Berechnung des vollverlagerte Stroms $I_{k,dyn}$,
der für die Zeit t_{al} sättigungsfrei übertragen werden kann

$$I_{k,dyn} = \frac{I_{k,stat}}{K_{td}} = \frac{K_{lb}}{K_{td}} I_{pr}$$

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 30

Transienter Dimensionierungsfaktor

Verfahren A

(sehr große sekundärseitige Zeitkonstante)

$$K_{td,A} \approx \omega T_p \left(1 - \exp \left(-\frac{t_{al}}{T_p} \right) \right) + 1$$

Verfahren B

(Berücksichtigung der sekundärseitigen Zeitkonstante T_s)

$$K_{td,B} = \frac{\omega T_p T_s}{T_p - T_s} \left(\exp \left(-\frac{t_{al}}{T_p} \right) - \exp \left(-\frac{t_{al}}{T_s} \right) \right) + 1$$

$$T_s = \frac{L_h + L_{os} + L_{Bb}}{R_{ct} + R_{Bb}}$$

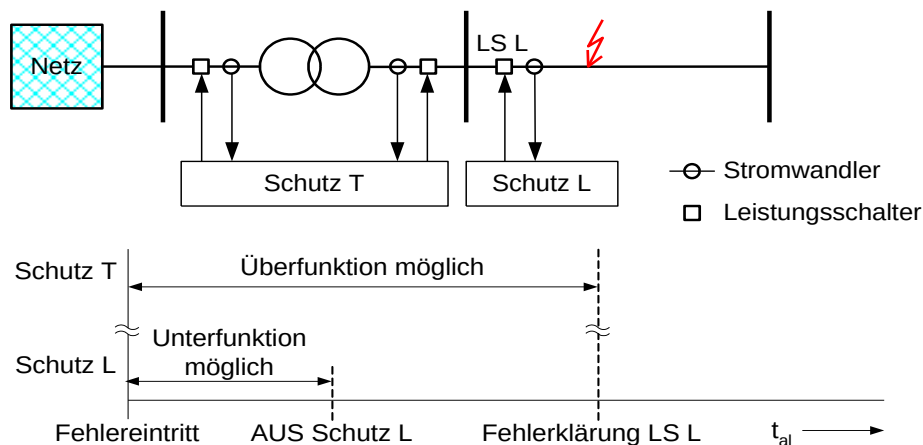
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 31

Übertragungsdauer t_{al}



**Zusatzfunktionen müssen berücksichtigt werden
(z.B. Rückwärtige Verriegelung)**

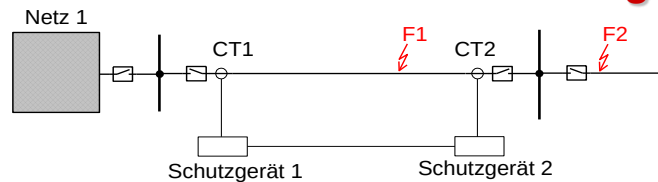
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 32

Auswirkungen der Sättigung auf Differentialschutzeinrichtungen



Unempfindlich bzgl. der Unterfunktion bei innenliegenden Fehlern (F1)

Überfunktion bei außenliegendem Fehlern (F2) möglich, wenn die Stromwandler (einschließlich ihrer Bürden) sich unterscheiden

- Ursache: Differenz der sekundärseitigen Ströme durch Sättigung
- Betroffen sind alle Differentialschutzeinrichtungen (Transformator, Sammelschiene, Leitung, Kabel)
- Überfunktionen bis zur Fehlerklärung möglich

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

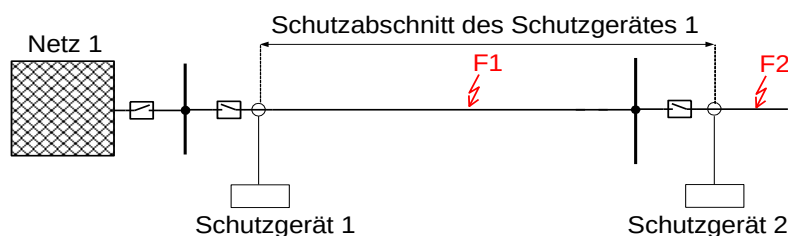
OMICRON



© OMICRON

Page: 33

Auswirkungen der Sättigung auf UMZ- und Distanzschutzeinrichtungen



Auswirkungen sind stark vom Algorithmus abhängig.

Für „50-Hz-Algorithmen“ gilt:

UMZ-Schutzeinrichtungen messen bei Sättigung einen kleineren Strom

Distanzschutzeinrichtungen messen bei Sättigung eine größere Impedanz

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

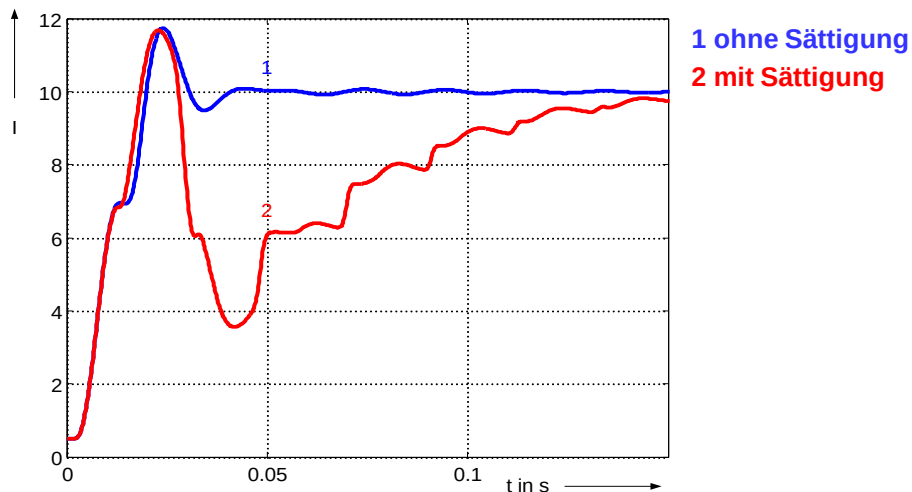
OMICRON



© OMICRON

Page: 34

Verlauf der gleitenden Amplitude der Grundschiwingung



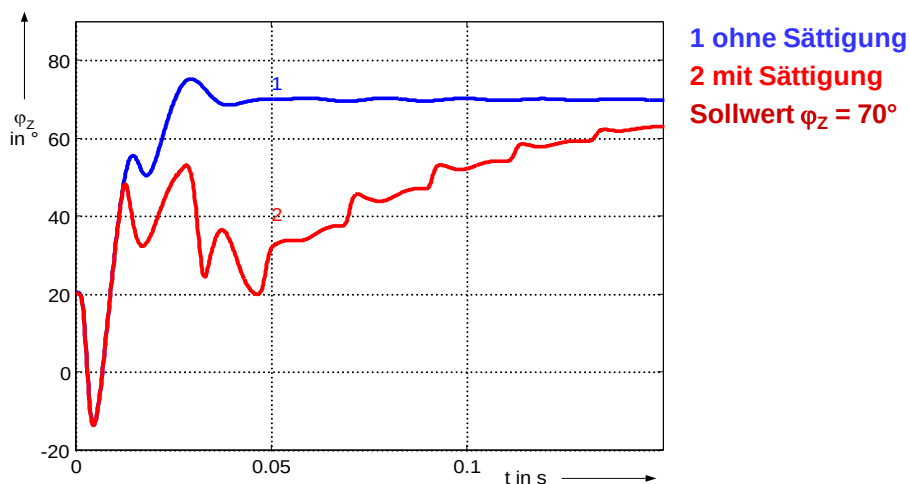
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 35

Verlauf des Winkels der gemessenen Impedanz



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 36